FACULTÉ DES SCIENCES ET DES TECHNOLOGIES(FST)

TD N°9_ – RÉSEAUX 2

COURS: RÉSEAUX 2

PRÉNOM: Lens Sandro

NOM: PÉTIOTE

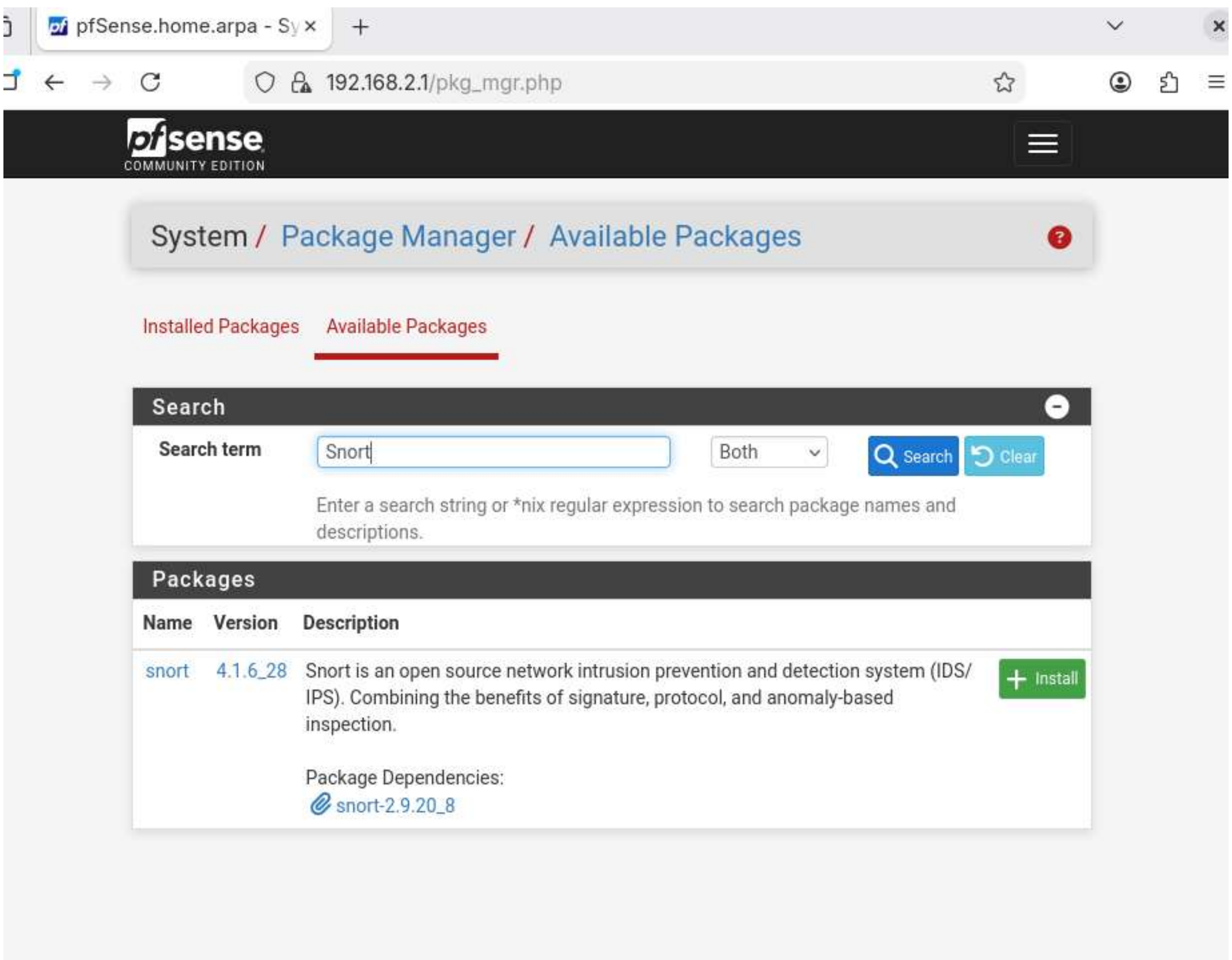
NIVEAU: L3

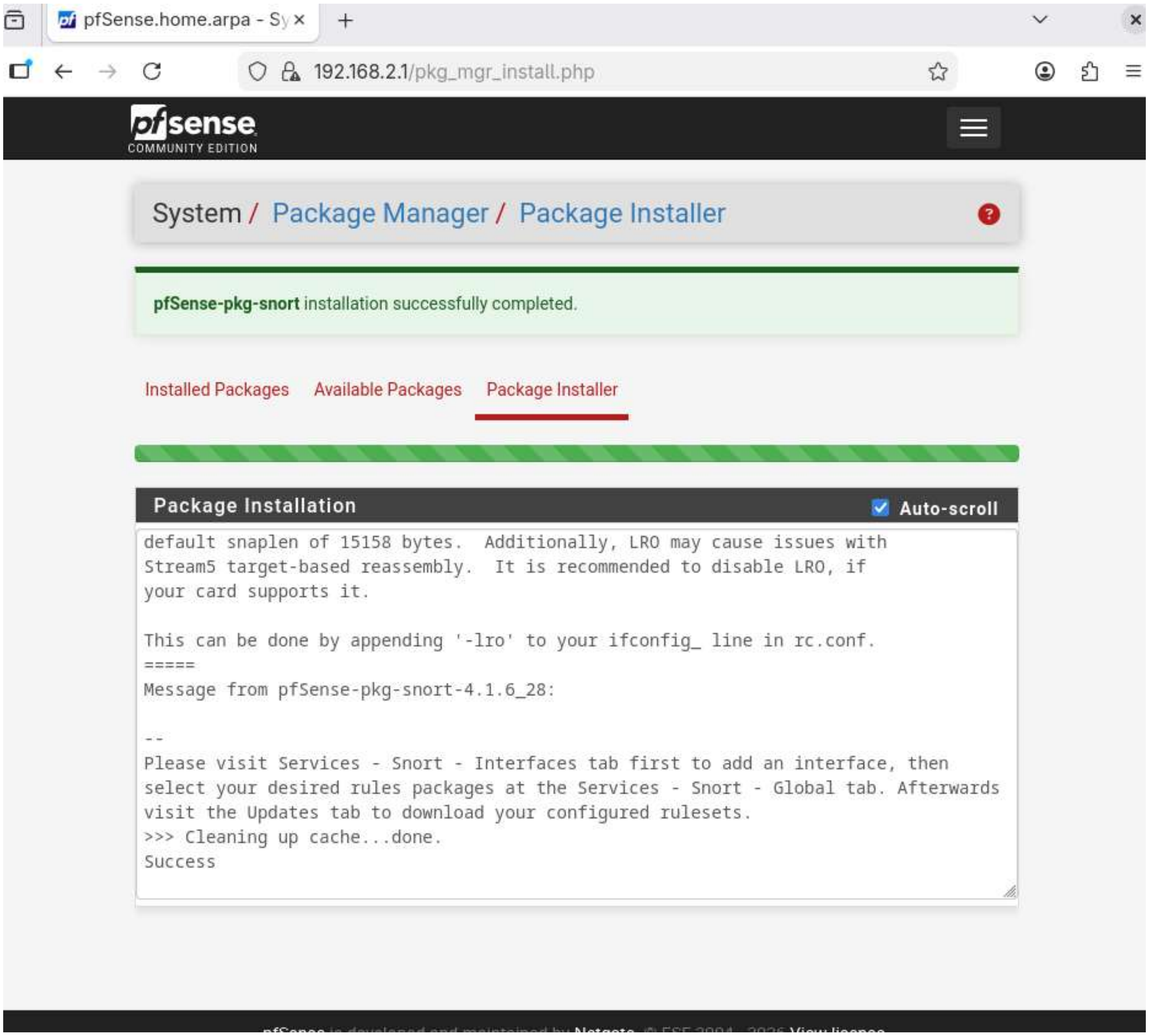
DATE: 21/05/2026

L’objectif de ce TD est de:

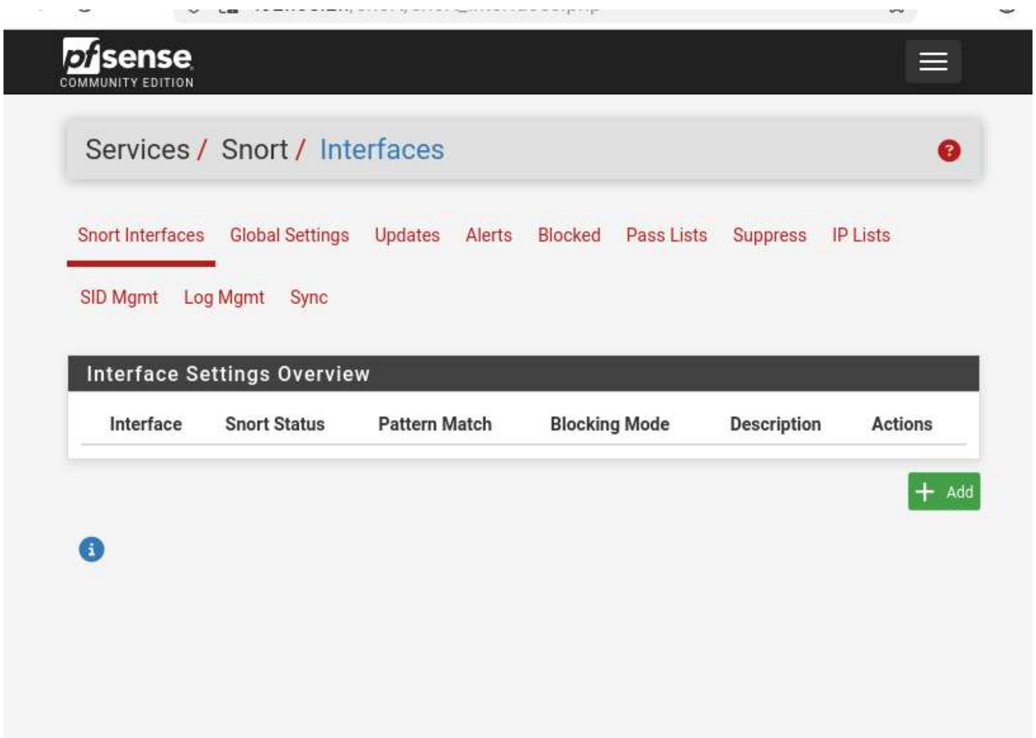
1- Installer et configurer Snort
2- Activer Snort sur l’interface WAN
3- Détecter une attaque réseau
4- Analyser les alertes générées
5- Comprendre le fonctionnement IDS vs IPS

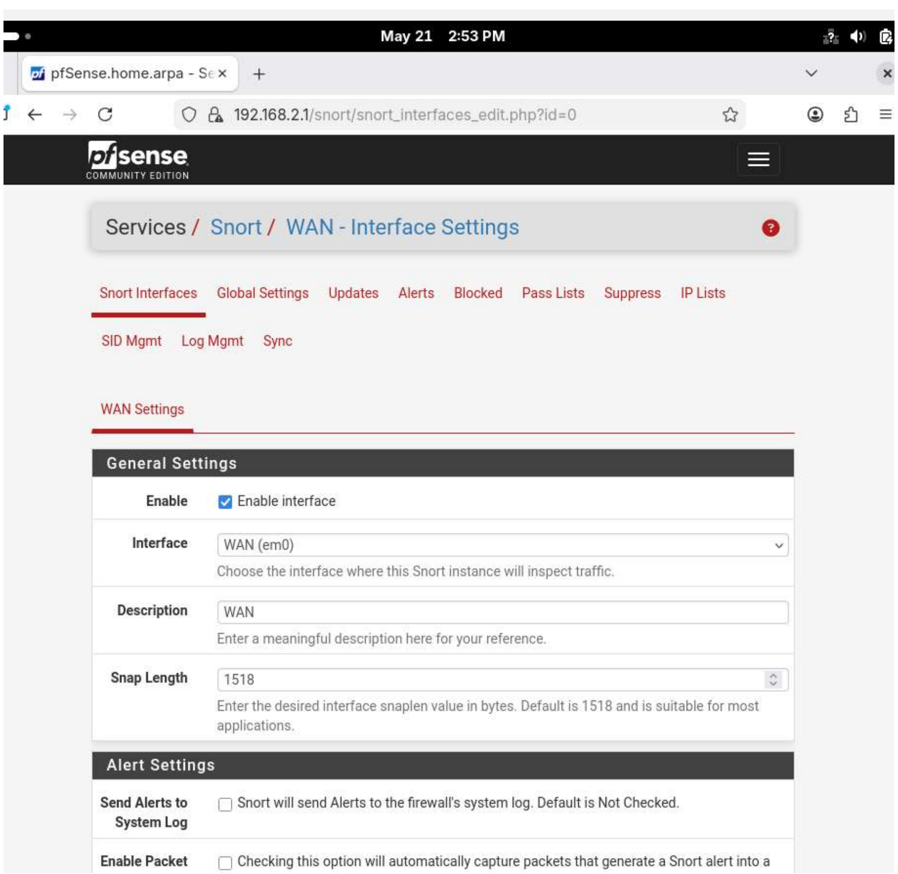
Installation de Snort



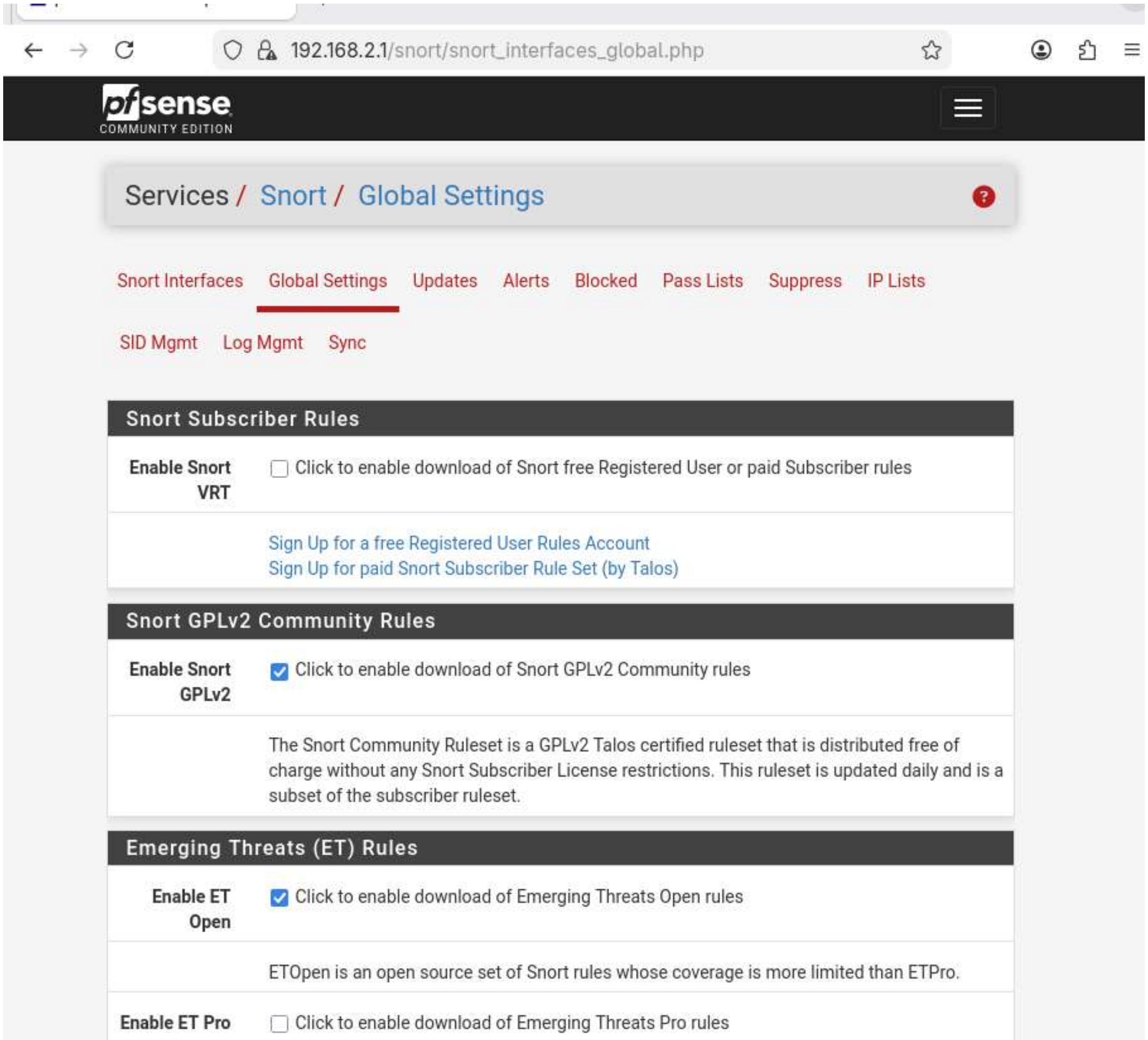


Verification de l’installation et configuration de Snort

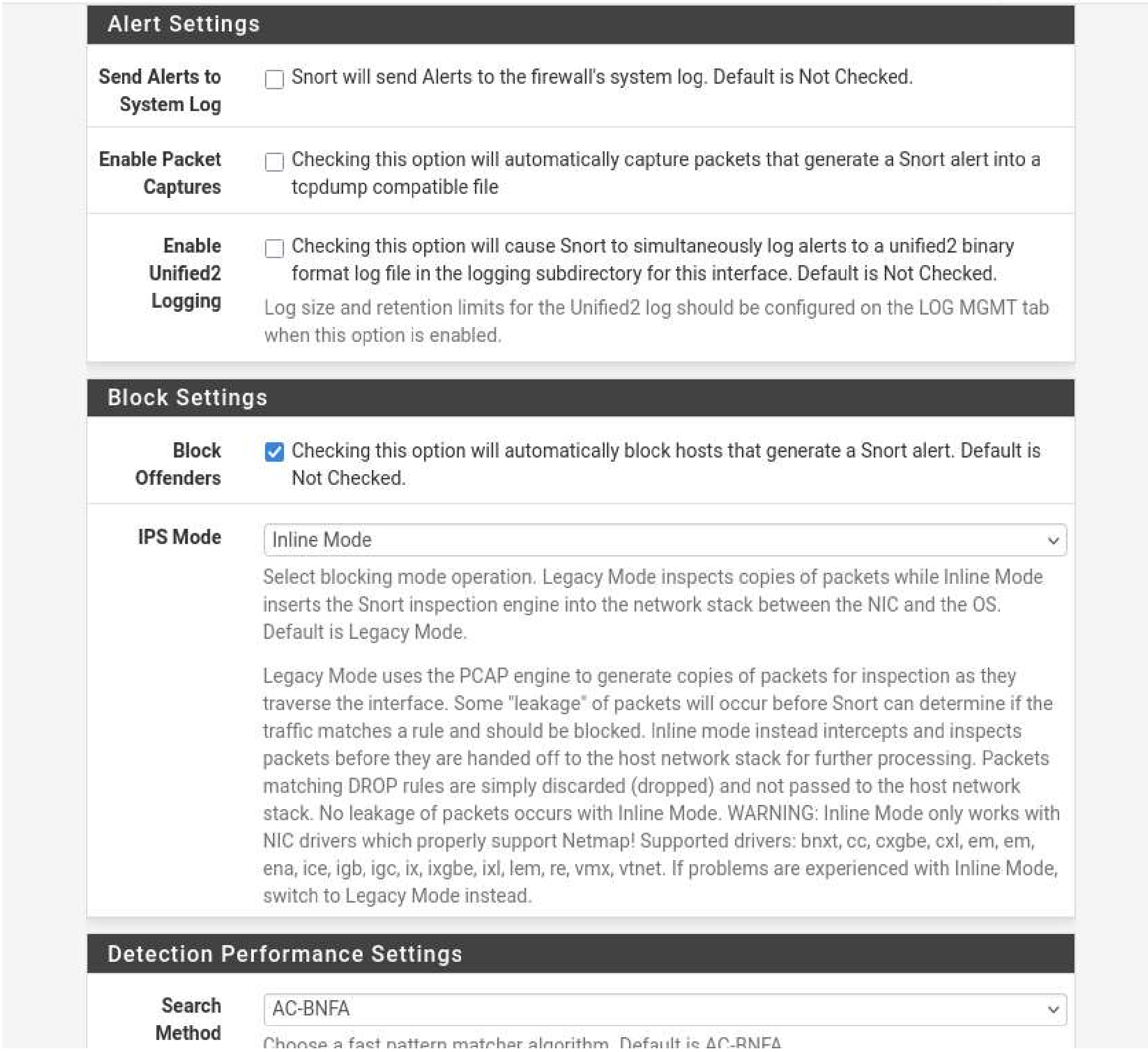

pfsense
COMMUNITY EDITION
Services / Snort / Interfaces
Snort Interfaces
Global Settings
Updates
Alerts
Blocked
Pass Lists
Suppress
IP Lists
SID Mgmt
Log Mgmt
Sync
Interface Settings Overview
Interface
Snort Status
Pattern Match
Blocking Mode
Description
Actions
Add


May 21 2:53 PM
pfSense.home.arpa - Se
192.168.2.1/snort/snort_interfaces_edit.php?id=0
pfsense
COMMUNITY EDITION
Services / Snort / WAN - Interface Settings
Snort Interfaces
Global Settings
Updates
Alerts
Blocked
Pass Lists
Suppress
IP Lists
SID Mgmt
Log Mgmt
Sync
WAN Settings
General Settings
Enable
Enable interface
Interface
WAN (em0)
Choose the interface where this Snort instance will inspect traffic.
Description
WAN
Enter a meaningful description here for your reference.
Snap Length
1518
Enter the desired interface snaplen value in bytes. Default is 1518 and is suitable for most applications.
Alert Settings
Send Alerts to System Log
Snort will send Alerts to the firewall's system log. Default is Not Checked.
Enable Packet
Checking this option will automatically capture packets that generate a Snort alert into a

Activation des règles



Activation du mode IPS



Simulation d’attaque (Ping Flood)

Installation de hping3

```
projet_systemes@fedora:~$ sudo dnf install hping3
[sudo] password for projet_systemes:
Updating and loading repositories:
Repositories loaded.
Package                          Arch      Version                          Repository           Size
Installing:
 hping3                          x86_64    0.0.20051105-47.fc42             fedora           200.7 KiB
Installing dependencies:
 tcl8                            x86_64    1:8.6.16-2.fc43                  fedora             4.2 MiB

Transaction Summary:
 Installing:         2 packages

Total size of inbound packages is 1 MiB. Need to download 1 MiB.
After this operation, 4 MiB extra will be used (install 4 MiB, remove 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/2] hping3-0:0.0.20051105-47.fc42.x86_64             100% |  63.6 KiB/s |  94.7 KiB |  00m01s
[2/2] tcl8-1:8.6.16-2.fc43.x86_64                      100% | 455.6 KiB/s |   1.1 MiB |  00m03s
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[2/2] Total                                            100% | 350.9 KiB/s |   1.2 MiB |  00m04s
Running transaction
[1/4] Verify package files                             100% | 166.0   B/s |   2.0   B |  00m00s
[2/4] Prepare transaction                              100% |   5.0   B/s |   2.0   B |  00m00s
[3/4] Installing tcl8-1:8.6.16-2.fc43.x86_64           100% |   7.5 MiB/s |   4.3 MiB |  00m01s
[4/4] Installing hping3-0:0.0.20051105-47.fc42.x86_64  100% | 307.7 KiB/s | 203.7 KiB |  00m01s
Complete!
projet_systemes@fedora:~$
```

Lancement de flood

```
projet_systemes@fedora:~$ sudo hping3 -1 -i u100 -c 1000.168.2.1
[sudo] password for projet_systemes:
hping2: missing host argument
Try `hping2 --help' for more information.
projet_systemes@fedora:~$ sudo hping3 -1 -i u1000 -c 1000 192.168.2.1
HPING 192.168.2.1 (enp0s3 192.168.2.1): icmp mode set, 28 headers + 0 data bytes

--- 192.168.2.1 hping statistic ---
1000 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.0/0.0/0.0 ms
```

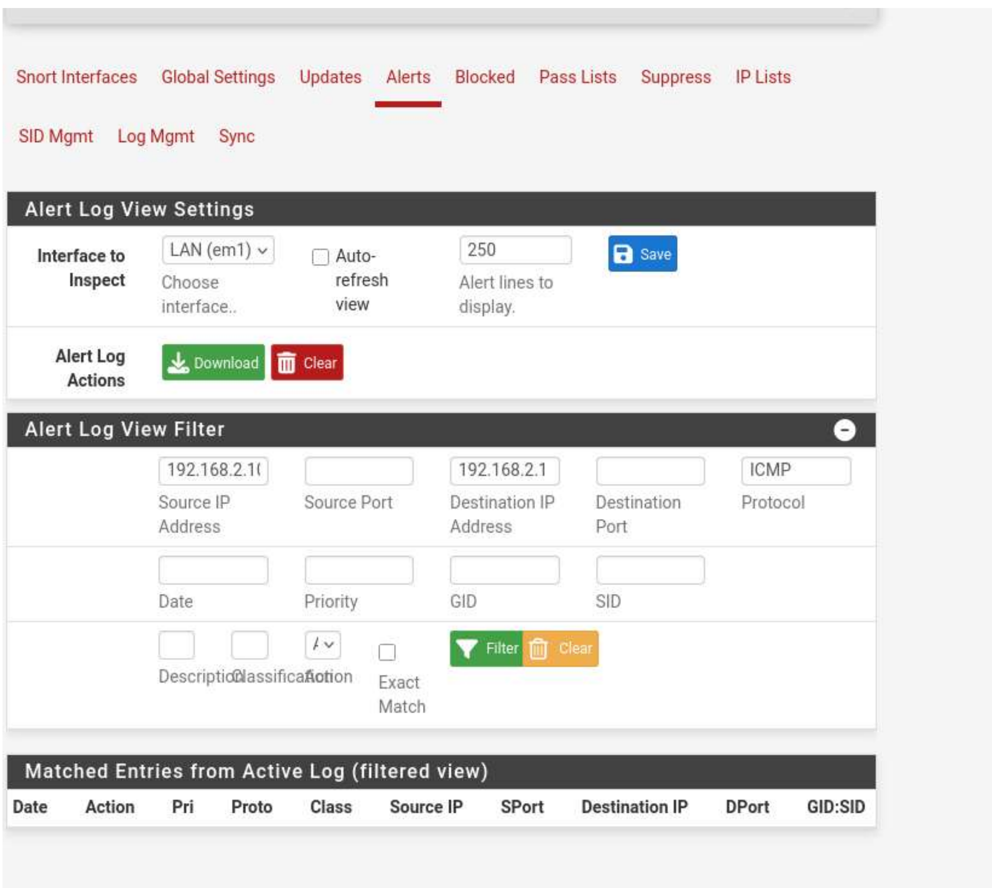
On peux remarquer que flood est bien lancé, mais Fedora ne reçoit rien car pfSense/Snort bloque tout

Attaque Scan réseau

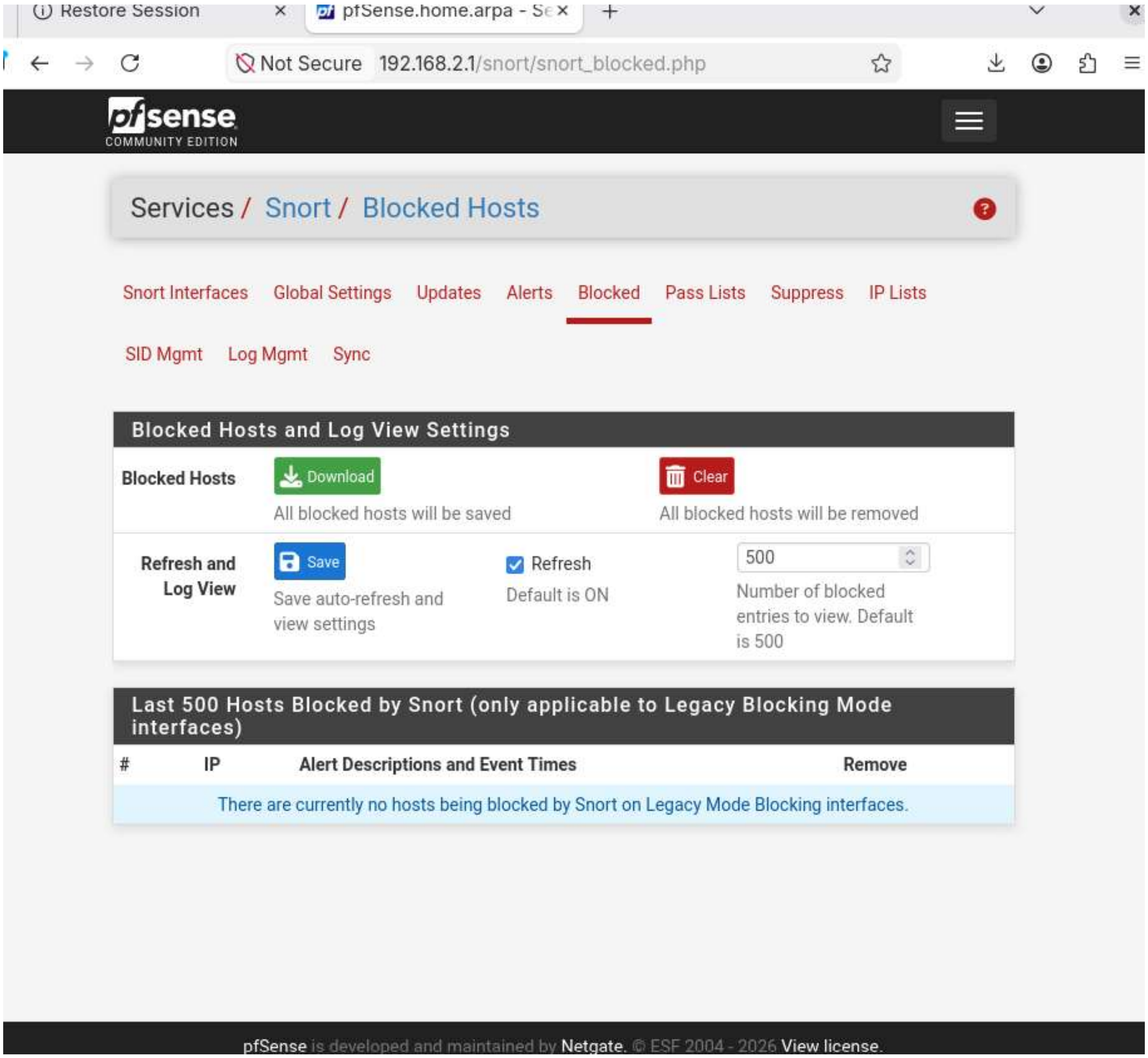
```
projet_systemes@fedora:~$ nmap -sS 192.168.2.1
You requested a scan type which requires root privileges.
QUITTING!
projet_systemes@fedora:~$ sudo nmap -sS 192.168.2.1
[sudo] password for projet_systemes:
Starting Nmap 7.92 ( https://nmap.org ) at 2026-05-21 20:00 EDT
Nmap scan report for _gateway (192.168.2.1)
Host is up (0.0021s latency).
Not shown: 997 filtered tcp ports (no-response)
PORT    STATE SERVICE
53/tcp  open  domain
80/tcp  open  http
443/tcp open  https
MAC Address: 08:00:27:13:52:5A (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.96 seconds
projet_systemes@fedora:~$
```

Analyse des alertes Snort

Accès au log



Vérification du blocage



Questions

1. Différence entre IDS et IPS ?

Un IDS détecte les intrusions et génère des alertes, tandis qu'un IPS bloque directement le trafic suspect pour empêcher l'attaque.

2. Pourquoi installer Snort sur WAN ?
Installer Snort sur WAN permet de surveiller tout le trafic entrant et sortant du réseau, offrant une visibilité globale et une protection préventive contre les attaques.

3. Qu’est-ce qu’une attaque ICMP flood ?
Une attaque ICMP flood consiste à envoyer massivement des paquets ICMP (souvent des *ping*) pour saturer les ressources d’un système cible et provoquer un déni de service.

4. Comment Snort détecte une intrusion ?
Snort utilise des règles basées sur des signatures d’attaques connues, des anomalies de protocole ou des comportements suspects. Lorsqu’un paquet correspond à une règle, Snort génère une alerte.

5. Que faire en cas de faux positif ?
En cas de faux positif, il faut analyser le trafic pour confirmer qu’il n’y a pas de menace réelle, puis ajuster ou affiner les règles afin de réduire les alertes inutiles sans compromettre la sécurité.

Coclusion.

Ce TD m’a permis de savoir comment configurer Snort, savoir comment activer Snort sur l’interface WAN, dtecter une attaque réseau, analyser les alertes générées et comprendre le fonctionnement IDS vs IPS.Donc la tâssche a été réussie.